

时序逻辑电路预习报告

一、实验内容

简易数字钟：

设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟，输入时钟脉冲的周期为 1 分钟，4 位数码管用于显示，高 2 位显示小时(0~23)，低 2 位显示“分钟”(0~59)。

- (1) 设计并搭试电路，验证电路结果。
- (2) 用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形
- (3) 用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

二、实验设计方案：

简易数字钟：

分钟个位采用模十计数器，十位采用模六计数器，来实现（0~59）

小时个位采用模十一计数器，十位采用模四计数器，来实现（0~23）

列出真值表：

无关状态次态全部对应“0000”

分钟个位（模 10）

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0

分钟十位（模 6）

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1

0	1	0	1	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

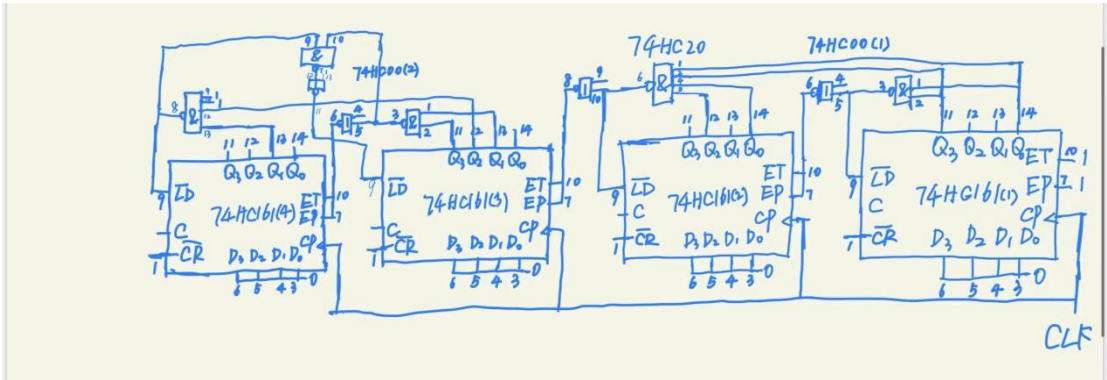
小时个位

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0

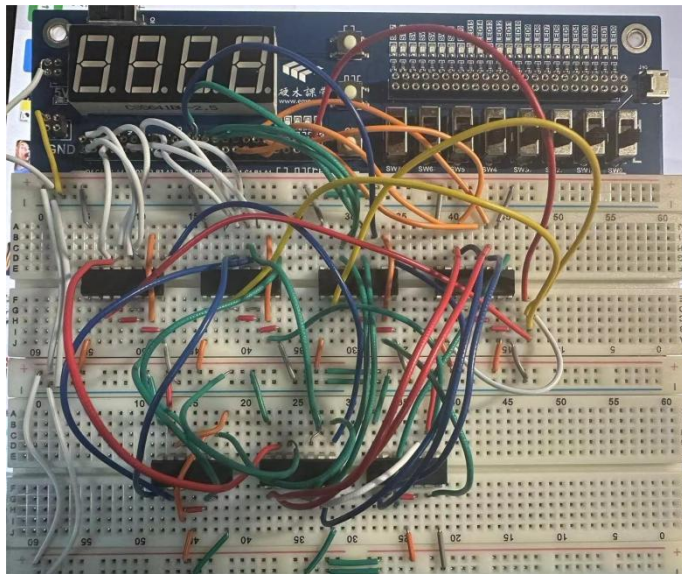
小时十位

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0

逻辑表达式及电路图：



实物连接图：



测试方案：

将四个 74HC161 的输出分别接到四位数码管上，接连续脉冲信号，一个脉冲代表 1min，观察是否能够完整呈现小时（0~23）和分钟（0~59）的循环